THE ARICH STUDY

Platform Asesmen & Pembelajaran Matematika Terstandar
Simulasi Terstandar BPPP Kemendikbudristek • Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

NILAI / PARAF
Rentang 0 - 100

LEMBAR NASKAH SOAL UJIAN & ASESMEN MATEMATIKA

Mata Pelajaran:	**Penalaran Matematika (PM)**	Nama Siswa:	. . . . .
Paket / Bab:	**Paket B: Paket B — Infrastruktur, Energi & Finansial**	No. Peserta / NIS:	. . . . .
Alokasi Waktu:	42,5 Menit (Standar CAT Resmi)	Kelas / Sekolah:	. . . . .
Jumlah Soal:	20 Butir Soal	Tanggal Ujian:	. . . . .

PETUNJUK UMUM PENGERJAAN:

1. Tulislah nama, nomor peserta, dan identitas Anda secara lengkap dan rapi pada kolom identitas yang telah disediakan.
2. Periksa dan bacalah setiap butir naskah soal dengan saksama sebelum Anda mulai memberikan jawaban.
3. Untuk soal **Pilihan Ganda**, pilihlah satu jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang (X) atau menghitamkan bulatan pada huruf A, B, C, D, atau E.
4. Untuk soal **Pilihan Ganda Kompleks**, beri tanda centang (✓) pada kolom Benar atau Salah untuk tiap butir pernyataan.
5. Dahulukan menjawab butir-butir soal yang Anda anggap lebih mudah. Gunakan ruang kosong pada lembar ini untuk coretan hitung.

BAGIAN I: NASKAH SOAL UJIAN

WACANA STIMULUS

Wacana 1: Efisiensi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Rooftop & Degradasi Panel

1. Berapa total energi listrik yang mampu diproduksi oleh sistem PLTS keluarga Dr. Hendra dalam satu bulan standar (30 hari) pada tahun pertama pemakaian?

- ○ **A.** $324{,}0\ \text{kWh}$
- ○ **B.** $345{,}0\ \text{kWh}$
- ○ **C.** $364{,}5\ \text{kWh}$
- ○ **D.** $385{,}2\ \text{kWh}$
- ○ **E.** $405{,}0\ \text{kWh}$

2. Jika seluruh listrik yang dihasilkan PLTS digunakan sendiri atau diekspor ke jaringan PLN dengan tarif $\text{Rp}1.500{,}00\ \text{per kWh}$, berapakah taksiran total nilai penghematan tagihan listrik keluarga Dr. Hendra selama satu tahun penuh (365 hari)?

- ○ **A.** $\text{Rp}5.832.000{,}00$
- ○ **B.** $\text{Rp}6.210.000{,}00$
- ○ **C.** $\text{Rp}6.561.000{,}00$
- ○ **D.** $\text{Rp}6.652.125{,}00$
- ○ **E.** $\text{Rp}7.125.000{,}00$

3. Panel surya mengalami degradasi efisiensi sebesar $0{,}8\%\ \text{per tahun}$ yang dihitung secara linear mulai tahun ke-2 (berarti pada akhir tahun ke-1 belum ada degradasi). Berapakah persentase total degradasi efisiensi panel surya pada tahun ke-6 dibandingkan efisiensi awal tahun pertama (tuliskan angka persentasenya saja)?

Kotak Isian Jawaban Numerik:
[ ]

4. Berdasarkan stimulus sistem PLTS atap keluarga Dr. Hendra, tentukan nilai kebenaran (Benar atau Salah) dari setiap pernyataan berikut!

No	Pernyataan Analisis	Benar	Salah
1	Dengan penghematan tahunan sekitar $\text{Rp}6.652.125,00$ pada tahun pertama, modal investasi awal sebesar $\text{Rp}36.000.000,00$ akan balik modal (payback period sederhana) dalam waktu kurang dari 6 tahun.	○	○
2	Jika pada suatu hari terjadi hujan mendung seharian sehingga jam puncak matahari efektif berkurang separuh menjadi $2{,}25\ \text{jam}$, maka produksi energi listrik harian yang dihasilkan adalah tepat $6{,}075\ \text{kWh}$.	○	○
3	Karena laju degradasi $0{,}8\%$ per tahun, kapasitas produksi energi pada tahun ke-26 akan tersisa tepat 70% dari kapasitas tahun pertama.	○	○

WACANA STIMULUS

Wacana 2: Struktur Kubah Geodesik & Akustik Ruang Teater Mini

5. Berapa banyak panel peredam akustik heksagonal yang harus dipasang untuk melapisi seluruh dinding lengkung kubah setengah bola tersebut (setelah dikurangi bukaan pintu dan panggung)?

○ **A.** $340\ \text{panel}$

○ **B.** $360\ \text{panel}$

○ **C.** $380\ \text{panel}$

○ **D.** $400\ \text{panel}$

○ **E.** $420\ \text{panel}$

6. Jika harga satuan panel akustik heksagonal adalah $\text{Rp}65.000,00$, berapakah total biaya yang harus dianggarkan untuk membeli seluruh panel akustik yang dibutuhkan tersebut?

○ **A.** $\text{Rp}22.100.000,00$

○ **B.** $\text{Rp}23.400.000,00$

○ **C.** $\text{Rp}24.700.000,00$

○ **D.** $\text{Rp}26.000.000,00$

○ **E.** $\text{Rp}27.300.000,00$

7. Berdasarkan standar tata udara bioskop, 1 unit Air Conditioner (AC) berkapasitas 2 PK mampu mengondisikan volume ruangan maksimal sebesar $80\ \text{m}^3$. Mengingat volume kubah setengah bola berdiameter 14 meter adalah $V = \frac{2}{3}\pi r^3$, berapakah unit AC 2 PK minimum yang wajib dipasang agar mampu mendinginkan seluruh volume kubah tersebut (bulatkan ke atas ke bilangan bulat terdekat)?

Kotak Isian Jawaban Numerik:
[ ]

8. Berdasarkan stimulus rancangan kubah gedung teater setengah bola, tentukan nilai kebenaran dari setiap pernyataan berikut!

No	Pernyataan Analisis	Benar	Salah
1	Luas bidang lantai melingkar di dasar kubah tepat sebesar $154\ \text{m}^2$.	○	○
2	Volume kubah setengah bola ini tepat separuh dari volume tabung dengan jari-jari alas dan tinggi yang sama ($r = 7\ \text{m}, t = 7\ \text{m}$).	○	○
3	Jika diameter kubah diperbesar menjadi dua kali lipat ($28\ \text{meter}$), maka luas permukaan selimutnya akan meningkat menjadi empat kali lipat dari luas semula.	○	○

WACANA STIMULUS

Wacana 3: Skema Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) & Anuitas UMKM

9. Berapakah porsi angsuran pokok murni yang dibayarkan oleh Pak Budi setiap bulannya (di luar komponen bunga pinjaman)?

- ○ **A.** $\text{Rp}2.000.000,00$
- ○ **B.** $\text{Rp}2.500.000,00$
- ○ **C.** $\text{Rp}2.800.000,00$
- ○ **D.** $\text{Rp}3.000.000,00$
- ○ **E.** $\text{Rp}3.200.000,00$

---

10. Total cicilan bulanan yang harus dibayar Pak Budi (pokok + bunga) adalah $\text{Rp}2.800.000,00$. Berapakah rasio cicilan tersebut terhadap laba bersih bulanan kedai kopi Pak Budi (Debt Service Ratio)?

- ○ **A.** 32%
- ○ **B.** 35%
- ○ **C.** 38%
- ○ **D.** 40%
- ○ **E.** 45%

---

11. Setelah tertib membayar angsuran selama tepat 12 bulan pertama, Pak Budi mendapatkan suntikan modal dari investor dan memutuskan melunasi seluruh sisa pokok pinjamannya sekaligus tanpa denda penalti bunga. Berapakah sisa pokok pinjaman yang harus dibayarkan oleh Pak Budi (tuliskan nilai dalam satuan JUTA RUPIAH, misalnya jika 25 juta tulis 25)?

Kotak Isian Jawaban Numerik:
[ ]

---

12. Berdasarkan stimulus skema pinjaman modal usaha Pak Budi, tentukan nilai kebenaran dari setiap pernyataan berikut!

No	Pernyataan Analisis	Benar	Salah
1	Total seluruh bunga pinjaman yang harus dibayarkan selama 2 tahun pada skema flat 6% ini adalah tepat $\text{Rp}7.200.000,00$.	○	○
2	Rasio cicilan hutang Pak Budi (DSR 40%) berada dalam batas aman standar perbankan (DSR $\leq 35\%$).	○	○
3	Besar porsi bunga bulanan yang dibayarkan Pak Budi selalu menurun setiap bulannya dari bulan ke-1 hingga bulan ke-24.	○	○

WACANA STIMULUS

Wacana 4: Laju Aliran Pipa Venturi & Debit Air Bendungan Irigasi

---

13. Berdasarkan prinsip kontinuitas aliran fluida inkompresibel, berapakah kecepatan aliran air saat melintasi bagian leher sempit pipa venturi (v_2)?

- ○ **A.** $4{,}0\ \text{m/s}$
- ○ **B.** $6{,}0\ \text{m/s}$
- ○ **C.** $8{,}0\ \text{m/s}$
- ○ **D.** $10{,}0\ \text{m/s}$
- ○ **E.** $12{,}0\ \text{m/s}$

---

14. Berapakah debit aliran air yang disalurkan oleh sistem irigasi tersebut dalam satuan liter per detik?

○ **A.** 80 liter/detik

○ **B.** 120 liter/detik

○ **C.** 160 liter/detik

○ **D.** 200 liter/detik

○ **E.** 240 liter/detik

---

15. Tekanan dinamis fluida berbanding lurus dengan kuadrat kecepatannya ($\frac{1}{2}\rho v^2$). Berapakah perbandingan (kelipatan) nilai tekanan dinamis pada leher sempit venturi (v_2) dibandingkan dengan pipa masuk (v_1)?

Kotak Isian Jawaban Numerik:
[ ]

---

16. Berdasarkan stimulus teknis irigasi sawah dengan saluran venturi, tentukan nilai kebenaran dari setiap pernyataan berikut!

No	Pernyataan Analisis	Benar	Salah
1	Total volume air irigasi yang dibutuhkan untuk mengairi petak sawah seluas 2 hektar dengan ketinggian genangan 5 cm adalah tepat 1.000 m^3.	○	○
2	Dengan debit aliran $0{,}16 \text{ m}^3/\text{detik}$, waktu pengairan penuh sawah tersebut dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 1,5 jam.	○	○
3	Menurut hukum Bernoulli, tekanan statis air pada leher sempit pipa venturi lebih rendah daripada tekanan statis air pada pipa masuk.	○	○

WACANA STIMULUS

Wacana 5: Uji Klinis Terapi Antihipertensi & Distribusi Normal Sampel

---

17. Seorang pasien dalam uji klinis tersebut memiliki tekanan darah sistolik sebesar 178 mmHg. Berapakah nilai skor baku (z-score) dari tekanan darah pasien tersebut?

○ **A.** $1{,}00$

○ **B.** $1{,}25$

○ **C.** $1{,}50$

○ **D.** $1{,}75$

○ **E.** $2{,}00$

---

18. Berdasarkan tabel proporsi distribusi normal empiris, estimasi banyaknya pasien dengan kondisi hipertensi sangat tinggi (tekanan sistolik di atas 184 mmHg) sebelum terapi dimulai adalah sekitar ...

○ **A.** 5 pasien

○ **B.** 10 pasien

○ **C.** 16 pasien

○ **D.** 22 pasien

○ **E.** 30 pasien

---

19. Setelah 30 hari menjalani terapi uji klinis, rata-rata tekanan darah sistolik seluruh pasien berhasil turun menjadi $\mu_{\text{baru}} = 142 \text{ mmHg}$ dengan sebaran data tetap berdistribusi normal simetris. Mengingat sifat kesimetrian kurva normal, berapakah persentase pasien yang memiliki tekanan darah sistolik di bawah nilai rata-rata baru 142 mmHg tersebut (tuliskan angka persentasenya saja)?

Kotak Isian Jawaban Numerik:
[ ]

20. Berdasarkan stimulus data uji klinis tekanan darah sistolik 400 pasien, tentukan nilai kebenaran dari setiap pernyataan berikut!

No	Pernyataan Analisis	Benar	Salah
1	Sebelum terapi dimulai, diperkirakan terdapat sekitar 272 pasien yang memiliki tekanan darah sistolik di antara 148 mmHg dan 172 mmHg.	○	○
2	Nilai median dari tekanan darah sistolik awal pada sampel pasien tersebut bernilai sama dengan nilai rata-ratanya, yaitu tepat 160 mmHg.	○	○
3	Jika tekanan darah seluruh pasien dikurangi 18 mmHg setelah terapi, maka nilai simpangan baku populasi pasien tersebut akan berkurang menjadi kurang dari 12 mmHg.	○	○

LEMBAR JAWABAN SISWA (LJK MANDIRI)

Paket B: Paket B — Infrastruktur, Energi & Finansial • Simulasi Terstandar BPPP Kemendikbudristek • Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

Nama Lengkap : ..... No. Peserta : .....

Kelas / Sekolah : ..... Tanda Tangan : .....

Petunjuk: Silang (X) atau hitamkan penuh bulatan pilihan jawaban Anda:

1.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
2.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
3.				[ ]	
4.				[Tabel B/S]	
5.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
6.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
7.				[ ]	
8.				[Tabel B/S]	
9.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
10.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)

11.				[ ]	
12.				[Tabel B/S]	
13.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
14.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
15.				[ ]	
16.				[Tabel B/S]	
17.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
18.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
19.				[ ]	
20.				[Tabel B/S]	